

Criterios de irreducibilidad de polinomios en $\mathbb{Q}[x]$

A continuación se resumen los principales métodos y criterios mencionados en las clases 1–13 y en el libro *Galois Theory* de Ian Stewart para justificar que un polinomio con coeficientes en $\mathbb{Q}$ (o, en general, en un cuerpo K) es irreducible. Se cubre tanto el caso general como el caso especial de polinomios cúbicos (grado 3). Para cada criterio se indica dónde aparece (archivo PDF y página) y se describe brevemente su enunciado o uso, incluyendo ejemplos cuando corresponda.

Criterio de la raíz racional (factor racional)

Referencia: Clase 3, pág. 5.

Enunciado: Si $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ tiene una raíz racional $\frac{p}{q}$ (en forma irreducible), entonces $p \mid a_0$ y $q \mid a_n$. En otras palabras, cualquier raíz racional de un polinomio con coeficientes enteros debe ser un divisor del término independiente entre divisor del coeficiente líder. Esto reduce a una lista finita las posibles raíces racionales. Este resultado se conoce como *teorema del factor racional*.

Uso en el contexto: Para demostrar irreducibilidad se aplica el contrarrecíproco: si ninguna de las posibles raíces racionales candidatas (según el criterio) es raíz de f , entonces $f(x)$ no tiene raíces racionales. En particular, si f es de grado 1, 2 o 3, la ausencia de raíces racionales implica que f no puede factorizar linealmente, lo cual (en grado 2 o 3) fuerza a f a ser irreducible (ver apartado siguiente). Por ejemplo, el polinomio $f(x) = 2x^3 + 3x + 1$ tiene posibles raíces racionales $\{\pm 1, \pm \frac{1}{2}\}$; al comprobar que ninguna es raíz, se concluye que f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. Stewart aplica implícitamente este criterio en varios ejemplos de su libro – por ejemplo, declara irreducibles a $t^3 + 3t + 1$ y $t^3 - 3t - 1$ comprobando que no tienen ceros racionales.

Polinomios de grado 2 y 3 (ausencia de raíces racionales)

Referencia: Clase 3, págs. 5–6.

Enunciado: Un polinomio cuadrático o cúbico con coeficientes en K es irreducible sobre K si y sólo si no tiene ninguna raíz en K . En el caso $K = \mathbb{Q}$, esto equivale a que no tenga raíces racionales (aplicable tras el criterio anterior). En la clase 3 se enfatiza que, aunque la ausencia de raíces racionales no garantiza irreducibilidad en grados mayores, para grado 2 o 3 sí es condición suficiente. Esto se debe a que cualquier factorización no trivial de un polinomio de grado 2 o 3 produciría al menos un factor lineal, implicando la existencia de una raíz en el cuerpo base.

Uso en el contexto: Este criterio suele aplicarse inmediatamente después del test de la raíz racional. Por ejemplo, en Clase 3 se menciona que “los polinomios de grado 2 y 3 son irreducibles si y sólo si no tienen raíces en K ”. Así, tras verificar que un cúbico $f(x)$ no posee raíces racionales (mediante la lista de divisores posibles), se concluye que f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. Stewart también utiliza este hecho en ejemplos: en la Proposición 22.4 de su libro, al analizar un cúbico general $t^3 - s_1 t^2 + s_2 t - s_3$, señala que la existencia de raíces racionales dependería del discriminante, y en ejemplos concretos como $t^3 + 3t + 1$ comprueba que no hay raíces racionales para concluir que es irreducible.

Lema de Gauss (Criterio de Gauss)

Referencias: Clase 4, págs. 1–2; Stewart, cap. 3 §3.3, pág. 54.

Enunciado: El lema de Gauss afirma que si $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ es un polinomio *primitivo* (es decir, con coeficientes enteros cuyo máximo común divisor es 1), entonces $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ si y sólo si es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$. Equivalentemente, un polinomio con coeficientes enteros (y contenido 1) que pueda factorizarse no trivialmente en $\mathbb{Q}[x]$ también puede factorizarse en $\mathbb{Z}[x]$ (tras eliminar factores racionales comunes). Gauss demostró que los factores irreducibles sobre $\mathbb{Q}$ pueden escogerse con coeficientes enteros (hasta constantes unitarias), garantizando la unicidad de factorización en $\mathbb{Q}[x]$ igual que en $\mathbb{Z}[x]$.

Uso en el contexto: Este resultado teórico permite trasladar el problema de irreducibilidad en $\mathbb{Q}[x]$ al entorno de coeficientes enteros, donde se pueden aplicar criterios aritméticos. En la clase 4 se introdujo el lema de Gauss antes de presentar otros criterios, pues es la base para justificar que ciertos tests (como Eisenstein o la reducción módulo p) garanticen irreducibilidad en $\mathbb{Q}[x]$. Stewart también lo emplea: por ejemplo, al demostrar el criterio de Eisenstein señala que “por el lema de Gauss basta con probar que f es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$ ”, reduciendo el problema al dominio entero. En suma, Gauss asegura que los factores con coeficientes racionales no aportan nada esencialmente nuevo respecto a factores con coeficientes enteros, siempre que el polinomio sea primitivo.

Reducción módulo p (método de reducción)

Referencias: Clase 4, págs. 2–3 (ejemplos); Stewart, cap. 3 §3.3 (ejemplo en pág. 56).

Enunciado: Reducir un polinomio módulo un primo p consiste en considerar sus coeficientes en el cuerpo finito $\mathbb{F}_p$. Este método es útil porque, si al reducir $f(x)$ módulo p obtenemos un polinomio $\bar{f}(x)$ irreducible en $\mathbb{F}_p[x]$, entonces el polinomio original $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. Esto se cumple

siempre que p no divida al coeficiente líder (para que $\deg \bar{f} = \deg f$) y que f sea primitivo (condición asegurada por Gauss). En la práctica, buscar un primo “bueno” es clave: uno intenta encontrar p tal que $\bar{f}(x)$ no factorice en $\mathbb{F}_p$. Si lo logra, queda probado que f era irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

Uso en el contexto: En la clase 4 se muestran ejemplos ilustrativos. Por un lado, se advierte que la reducción módulo p es un criterio suficiente pero no necesario: puede ocurrir que un polinomio reducible en $\mathbb{Q}[x]$ aparezca irreducible módulo cierto p , o viceversa. Por ejemplo, en clase se dio un polinomio que es reducible en $\mathbb{Q}[x]$ pero cuya imagen mod p resulta irreducible, así como un polinomio irreducible en $\mathbb{Q}$ cuya reducción mod algún p factoriza. Estas situaciones no contradicen el criterio —solo indican que una elección inapropiada de p no arroja información concluyente. Sin embargo, cuando sí se halla un p adecuado, la reducción modular es poderosa. Por ejemplo, supongamos $f(x) = x^4 + 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$; si al reducir mod $p = 2$ obtenemos $\bar{f}(x) = x^4 + x + 1$ y verificamos que $\bar{f}(x)$ no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$ ni factor cuadrático (es irreducible en $\mathbb{F}_2[x]$), entonces podemos concluir que $f(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. Stewart aplica esta idea en ejercicios y ejemplos; por ejemplo, sugiere para $t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$ hacer la sustitución $t = u + 1$ y luego reducir mod p para aplicar Eisenstein —un enfoque que combina reducción modular con criterio de Eisenstein. En resumen, encontrar un primo que simplifique la factorización de $f(x)$ (o la imposibilite) es un método práctico de irreducibilidad, garantizado teóricamente por el lema de Gauss.

Criterio de Eisenstein

Referencias: Clase 4, pág. 4; Stewart, cap. 3 §3.4, págs. 55–56.

Enunciado: El criterio de Eisenstein proporciona una condición aritmética suficiente para la irreducibilidad. Dice que, si existe un primo q tal que

1. q divide a todos los coeficientes $a_0, \dots, a_{n-1}$ (los no líderes) de $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$,
2. q no divide al coeficiente líder a_n , y
3. q^2 no divide al término independiente a_0 ,

entonces $f(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. En símbolos, una condición típica es:

$$a_n \not\equiv 0 \pmod{q}, \quad a_i \equiv 0 \pmod{q} \text{ para } 0 \leq i < n, \quad a_0 \not\equiv 0 \pmod{q^2}.$$

Uso en el contexto: La clase 4 presentó este criterio después del lema de Gauss, destacando su utilidad para detectar irreducibilidad de muchos polinomios donde otros tests no son obvios. En

particular, se dieron ejemplos clásicos: por Eisenstein con $q = 2$ se concluye que polinomios como $x^5 - 2$, $x^{10} - 2$ o en general $x^n - 2$ son irreducibles en $\mathbb{Q}[x]$ (ya que 2 divide a todos los coeficientes excepto el líder, y $2^2 = 4$ no divide al término -2). Stewart enuncia formalmente el criterio (Teorema 3.19) y lo prueba usando el lema de Gauss. Por ejemplo, Stewart aplica Eisenstein en $q = 3$ al polinomio $f(t) = \frac{1}{2}t^5 + \frac{1}{2}t^4 + t^3 + \frac{1}{2}$ llevado a enteros (multiplicando por 2), concluyendo que es irreducible. Este criterio aparece también en la resolución de polinomios ciclotómicos: para mostrar que $\Phi_{17}(x) = x^{16} + x^{15} + \cdots + x + 1$ es irreducible, se considera $x = y + 1$ y se reduce módulo 17, quedando en una forma a la que se aplica Eisenstein. En resumen, el criterio de Eisenstein es una herramienta muy potente para casos donde un solo primo controla la divisibilidad de los coeficientes del polinomio.

Polinomios binomiales $x^p - a$ (criterio especial)

Referencias: Clase 8 (extensiones radicales); Stewart, cap. 5 (Natural Irrationalities), págs. 122–123.

Enunciado: Un caso importante en teoría de cuerpos es el polinomio $x^p - a \in \mathbb{Q}[x]$, con p primo. Existe un resultado clave que asegura: si a no es la p -ésima potencia de ningún número racional, entonces $x^p - a$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$. Equivalentemente, si a es “nuevo” como p -ésima raíz (no pertenece ya a $\mathbb{Q}$), su polinomio minimal tiene grado p . Este hecho se puede demostrar de varias formas; una elegante es considerar una raíz $\alpha = \sqrt[p]{a}$ y utilizar la teoría de Galois (introduciendo raíces p -ésimas de la unidad) para llegar a una contradicción si $x^p - a$ fuera reducible. En su libro, Stewart presenta una prueba detallada por contradicción: asume que $x^p - a$ factoriza, toma $P(t)$ un factor irreducible de menor grado, y emplea las p -ésimas raíces de la unidad para generar varios factores $P_j(t)$ —llegando a que necesariamente $x^p - a$ tendría una raíz racional b con $b^p = a$, contraviniendo la hipótesis de que a no es una potencia p -ésima racional. Por lo tanto, $x^p - a$ debe ser irreducible.

Uso en el contexto: Este criterio se menciona típicamente al construir extensiones radicales. En la Clase 8 (Teoría de Galois), al introducir extensiones del tipo $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{a})$, se señala que el polinomio $x^p - a$ (cuando a no es un p -ésimo poder en $\mathbb{Q}$) es precisamente el polinomio mínimo de $\sqrt[p]{a}$ sobre $\mathbb{Q}$, y de grado p . Esto justifica que $[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{a}) : \mathbb{Q}] = p$. Stewart discute este resultado en el contexto de “irracionalidades naturales”, ya que es fundamental para entender extensiones como $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ (donde $x^3 - 2$ es irreducible, consistente con Eisenstein) o en general $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{a})$. En resumen, este método/caso especial establece un criterio sencillo: si a no tiene una p -ésima raíz en $\mathbb{Q}$, entonces $x^p - a$ es irreducible. (Por contraste, si $a = b^p$ sí es un p -ésimo poder trivial en $\mathbb{Q}$, entonces $x^p - a = x^p - b^p$ factoriza como $(x - b)^p$ en polinomios lineales.) Este criterio especial es consistente con Eisenstein

(por ejemplo $x^5 - 2$ cumple Eisenstein con $q = 2$) pero abarca también casos que pueden no ser evidentes de inmediato por Eisenstein directo.

Ejemplo: $x^7 - 3$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ porque 3 no es la séptima potencia de un racional. En cambio, $x^4 - 16$ no cumple el criterio (16 es 2^4 , una 4^{a} potencia racional) y de hecho $x^4 - 16$ es reducible: $x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4)$. Estos ejemplos corroboran la condición y su necesidad. En suma, este método proporciona un test rápido para polinomios binomiales de exponente primo, alineado con los criterios anteriores (y suele generalizarse a $x^n - a$ considerando todos los divisores propios de n).

Fuentes: Los criterios anteriores están expuestos y ejemplificados en los materiales de la asignatura (Clases 1–13) y en *Galois Theory* de Ian Stewart. Se han citado las fuentes correspondientes en cada caso para consulta detallada. Cada criterio aporta una herramienta distinta para abordar la irreducibilidad, y en conjunto permiten analizar una amplia gama de polinomios de forma eficaz.